

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

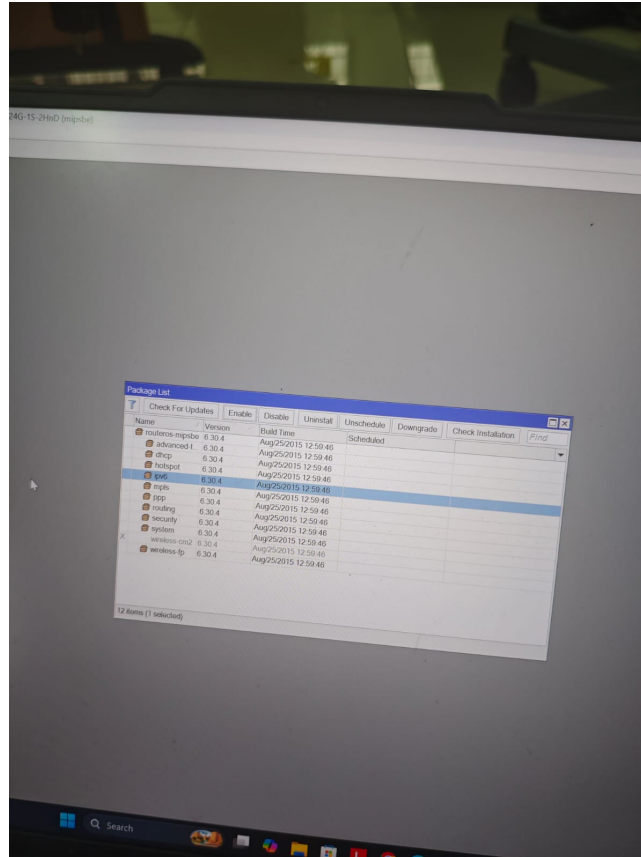
Ahmad Hanif Al-Fatih - 5024241048

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

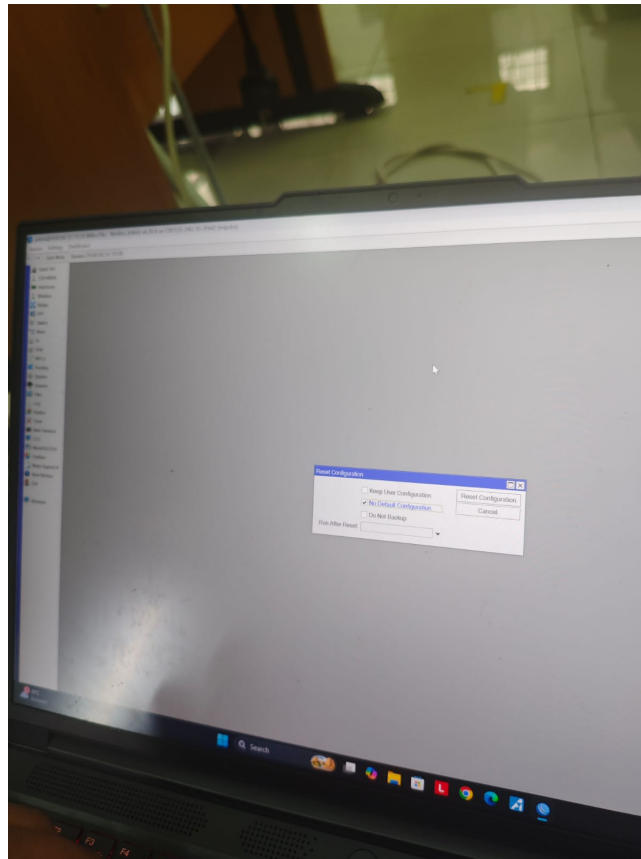
1.1 Routing Statis IPv6

1. Memastikan Router tidak memiliki konfigurasi, kemudian enable menu IPv6 pada system lalu package, dan jangan lupa restart router nya.



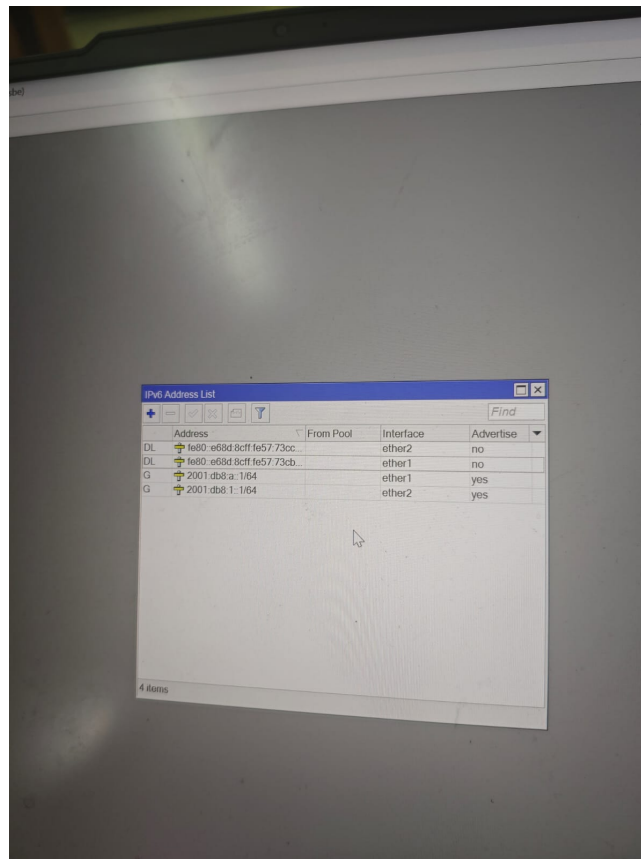
Gambar 1: Enable IPv6 Pada Mikrotik dengan WinBox

2. Kemudian Jangan Lupa untuk merestart kembali Konfigurasi.



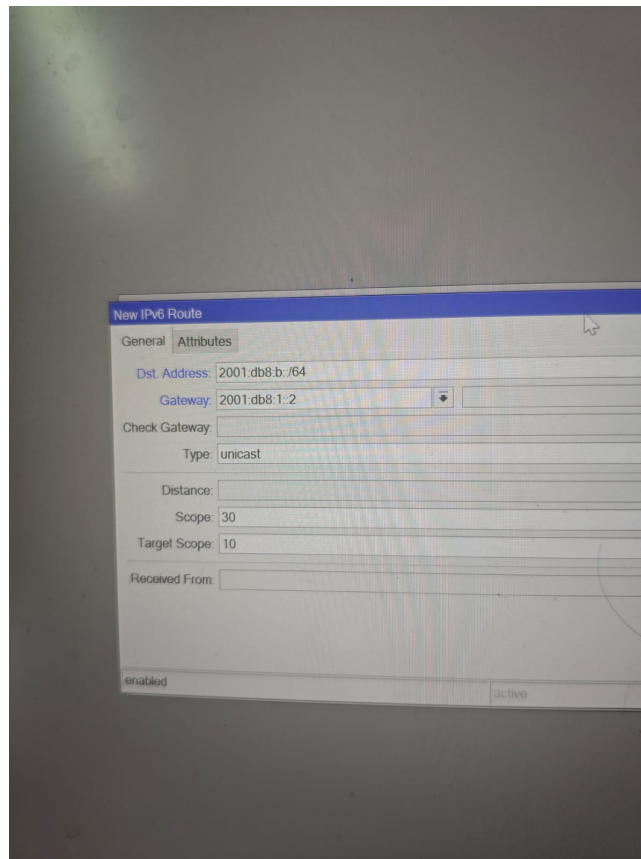
Gambar 2: Restart Konfigurasi

3. Kemudian Login ke windbox untuk mengakses router melalui mac Address dan jangan lupa untuk melakukan konfigurasi IP untuk antar router.



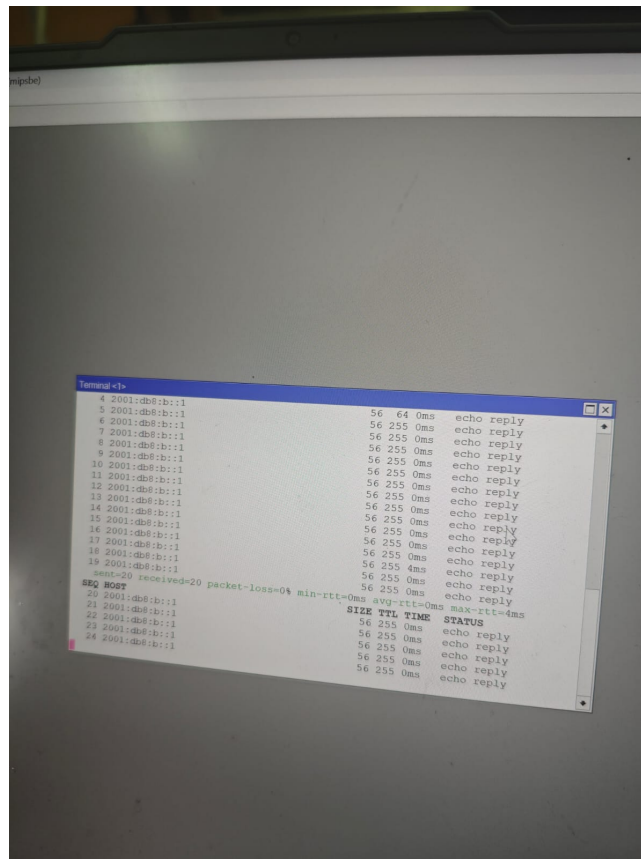
Gambar 3: Konfigurasi IPv6 Antar Router

4. Konfigurasi IP address untuk IP dari router ke laptop dan jangan lupa untuk menstatis jaringan menggunakan gate away dan address dari router lainnya.



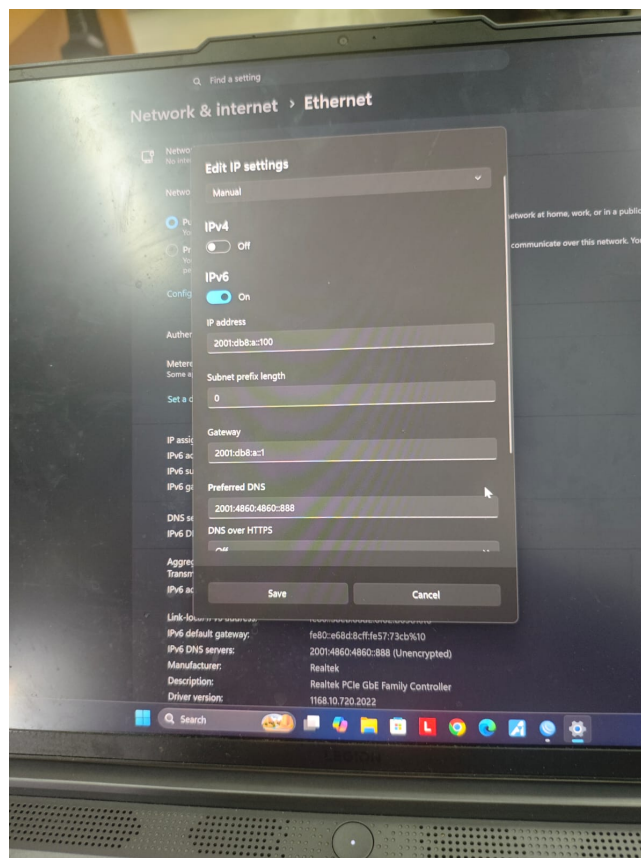
Gambar 4: Routing Statis

5. Test koneksi antar router dengan membuka new terminal pada windbox dan mengeping router lawannya.



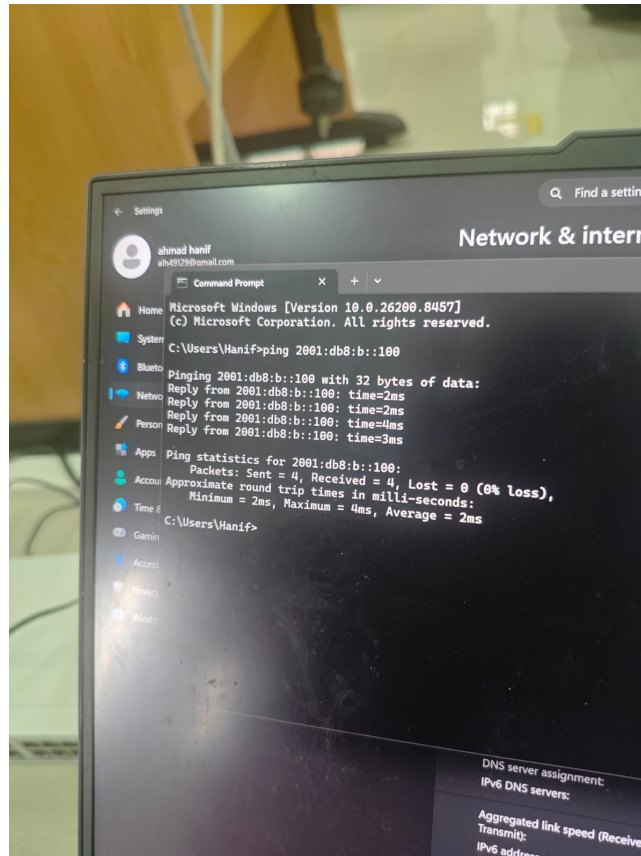
Gambar 5: Test Koneksi Antar Router

6. Konfigurasi IPv6 Secara manual pada laptop yang terhubung pada router masing-masing.



Gambar 6: Konfigurasi IPv6 Secara Manual Pada Laptop

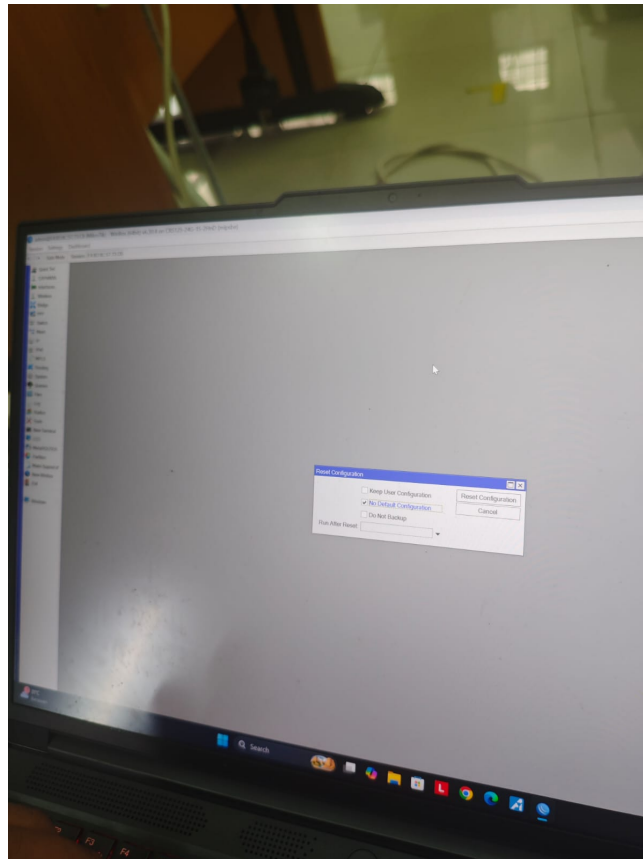
7. Test Ping laptop lawan Pada CMD untuk mengecek apakah tersambung atau tidak.



Gambar 7: Test Ping Pada Laptop 2

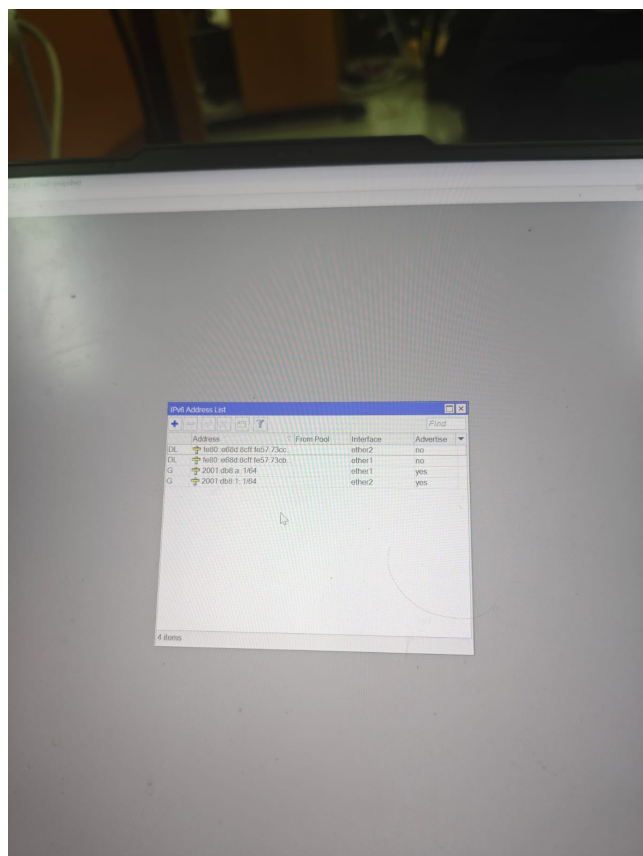
1.2 Routing Dinamis IPv6

1. Reset Router Untuk Menghilangkan Konfigurasi Yang Ada.



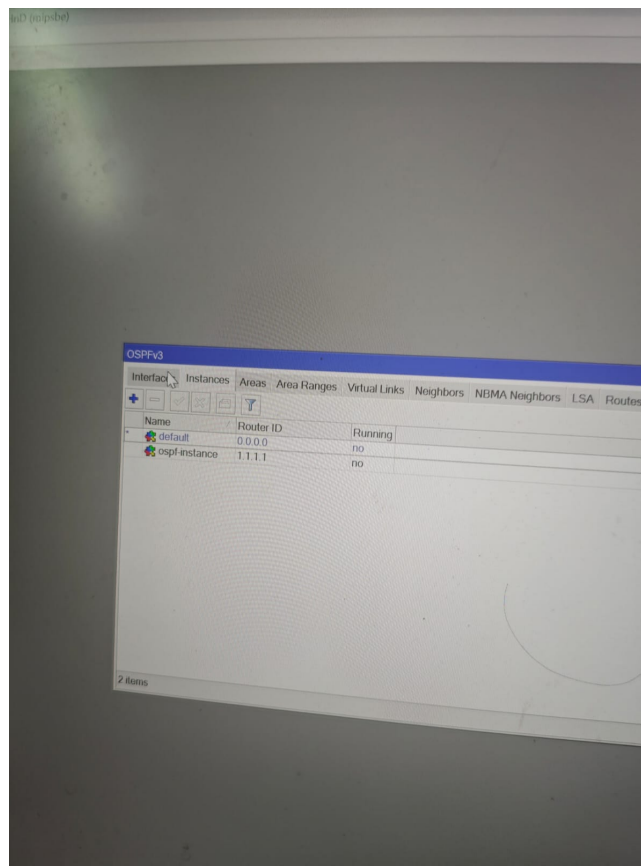
Gambar 8: Reset Konfigurasi

2. Konfigurasi IP masing-masing untuk antar router dan untuk dari router ke laptop.



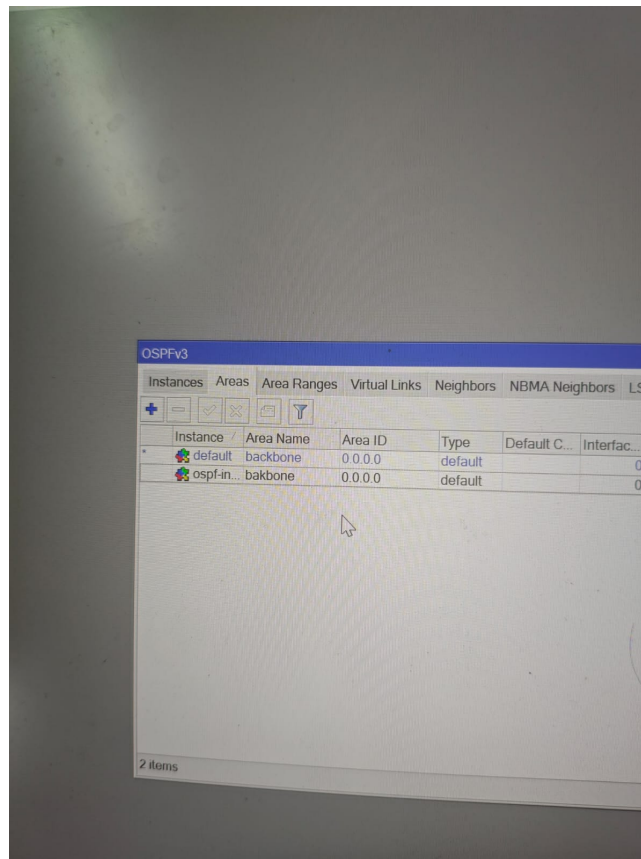
Gambar 9: Konfigurasi IP Untuk Router Dan Laptop

3. Setelah Konfigurasi Selesai, Selanjutnya adalah setting routing dinamis menggunakan OSPFv3 dan pertama menu instance nya terlebih dahulu, tambahkan ospf-instance.



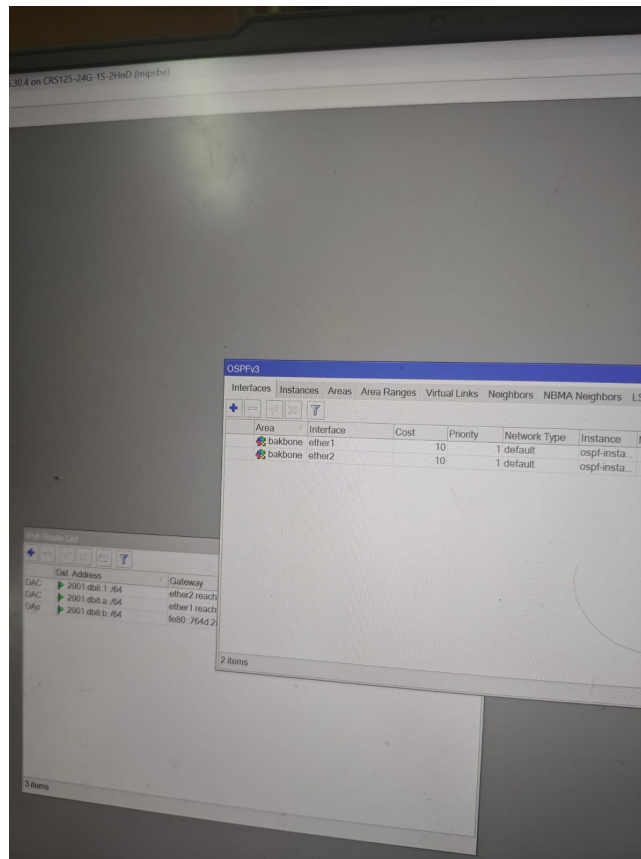
Gambar 10: Setting Instance Pada OSPFv3

4. Kemudian Tambahkan area pada OSPFv3 dengan nama Backbone dan instance nya pilih yang ospf-instance.



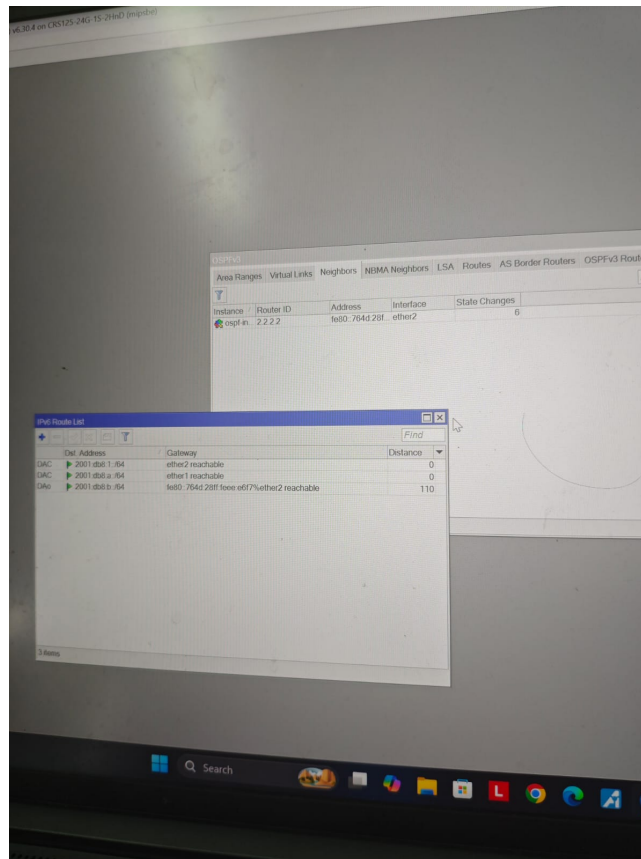
Gambar 11: Menambahkan Area Pada OSPF

5. Tambahkan interface pada OSPF dengan isi nya adalah interface router, area dan instance nya.



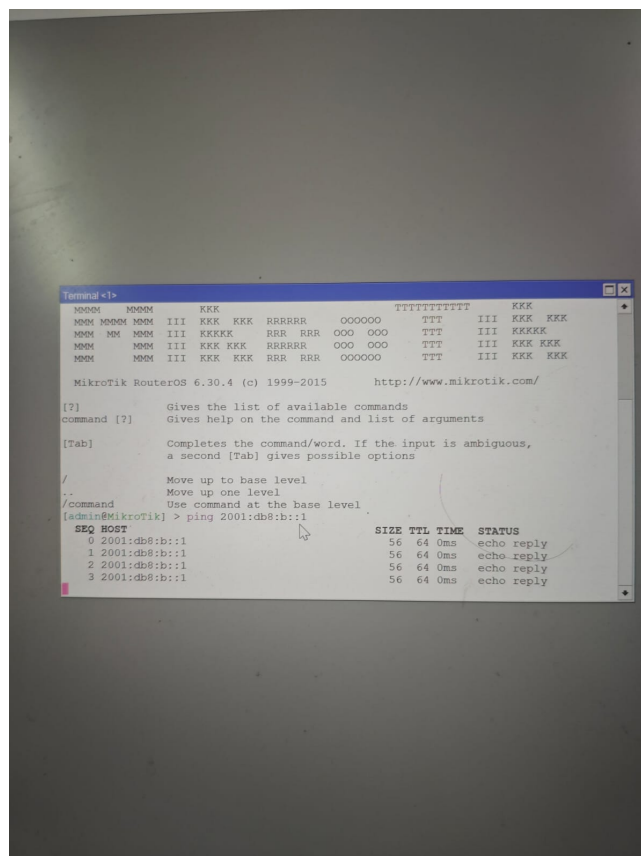
Gambar 12: Menambahkan Interface Pada OSPF

6. Cek Neighbor Pada OSPF untuk memastikan apakah terdapat tetangga OSPF dan terlihat rute dinamis nya.



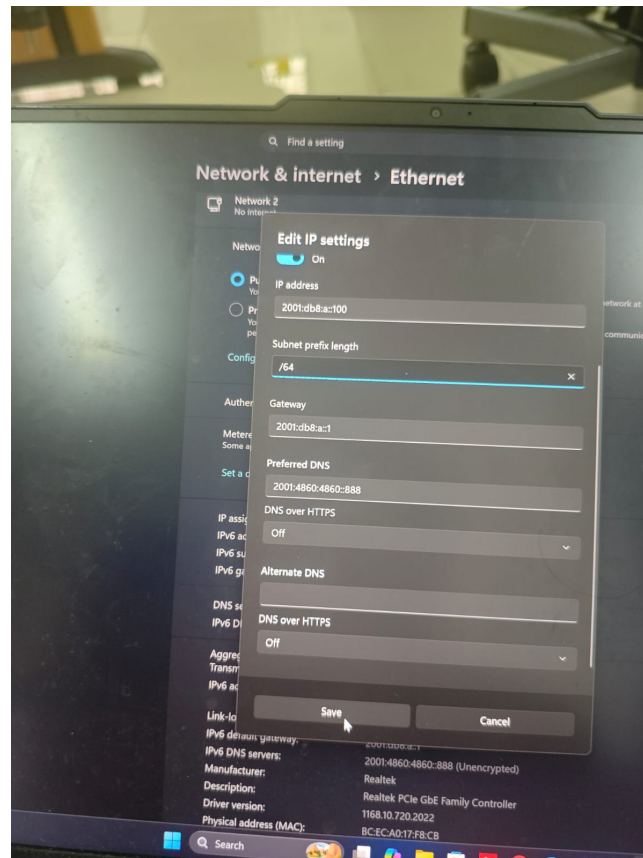
Gambar 13: Mengecek Neighbor OSPF

7. Test Ping pada terminal Windbox untuk memastikan.



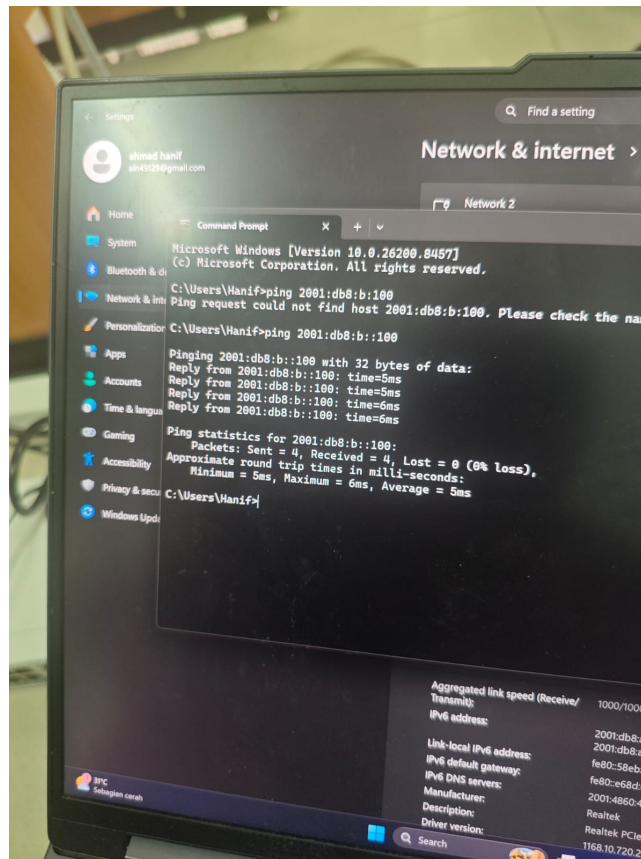
Gambar 14: Test Ping Pada Terminal Windbox

8. Konfigurasi IP Pada Laptop di menu IPv6.



Gambar 15: Konfigurasi IP Pada Laptop

9. Test Ping Pada CMD laptop untuk mengetahui keterhubungan nya.



Gambar 16: Tes Ping Pada CMD Laptop

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Routing Statis IPv6

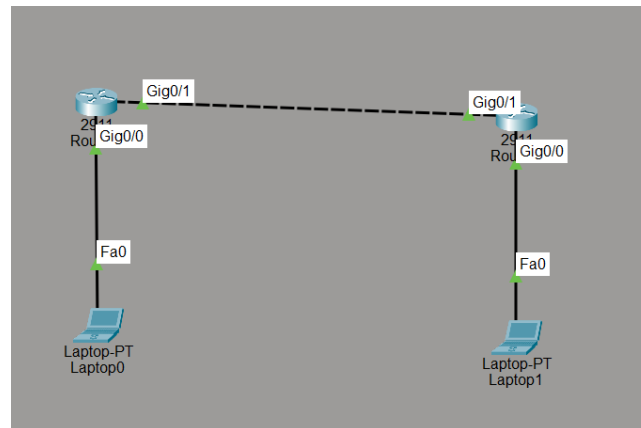
Pada percobaan routing statis IPv6, seluruh subnet berhasil saling terhubung setelah ditambahkan rute secara manual pada router. Setiap laptop pada subnet yang berbeda dapat melakukan komunikasi dengan baik melalui tes ping. Routing statis sendiri menunjukkan proses yang stabil dan sederhana karena jalur pengiriman paket sudah ditentukan secara tetap. Selain itu, penggunaan sumber daya router juga lebih ringan karena tidak ada proses pertukaran informasi routing secara otomatis. Namun, routing statis memiliki kekurangan yaitu konfigurasi harus dilakukan ulang secara manual ketika terdapat perubahan topologi jaringan atau penambahan subnet baru sehingga kurang efisien untuk jaringan yang berskala besar.

2.2 Routing Dinamis IPv6

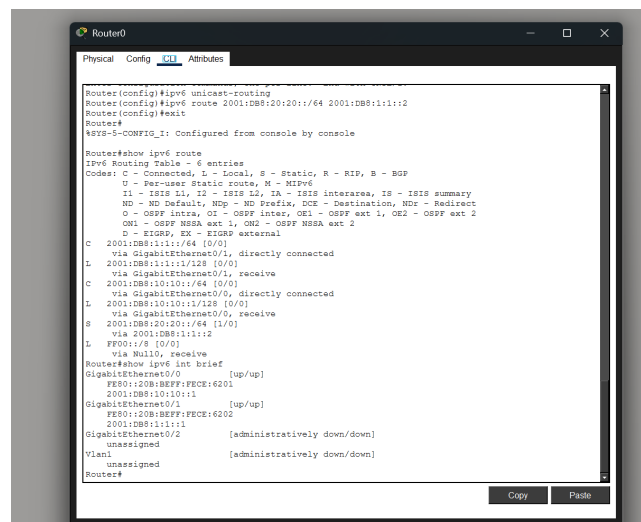
Pada percobaan routing dinamis IPv6, router dapat mengenali dan bertukar informasi jaringan secara otomatis menggunakan protokol pada routing dinamis. Seluruh laptop berhasil saling berkomunikasi tanpa perlu menambahkan rute satu per satu secara manual. Routing dinamis mempermudah pengaturan jaringan karena tabel routing dapat diperbarui secara otomatis ketika terjadi perubahan jalur atau penambahan jaringan baru. Hal ini membuat jaringan lebih fleksibel dan efisien terutama pada jaringan yang memiliki banyak router dan subnet. Namun, routing dinamis membutuhkan konfigurasi yang lebih kompleks serta penggunaan sumber daya router yang lebih besar dibandingkan routing statis.

3 Hasil Tugas Modul

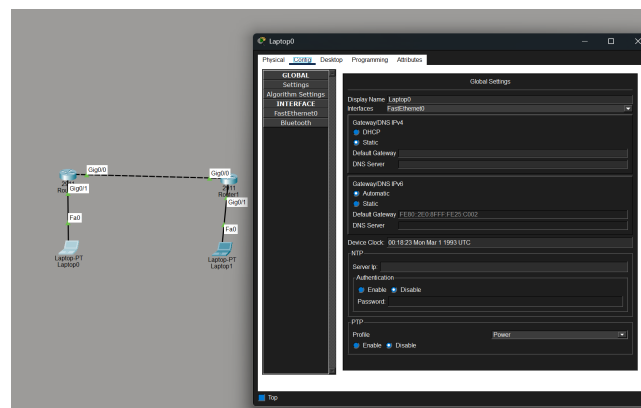
Pada Tugas Modul, Apa yang sudah diterapkan pada praktikum dicoba kembali menggunakan cisco packet tracer dengan hasil sebagai berikut:



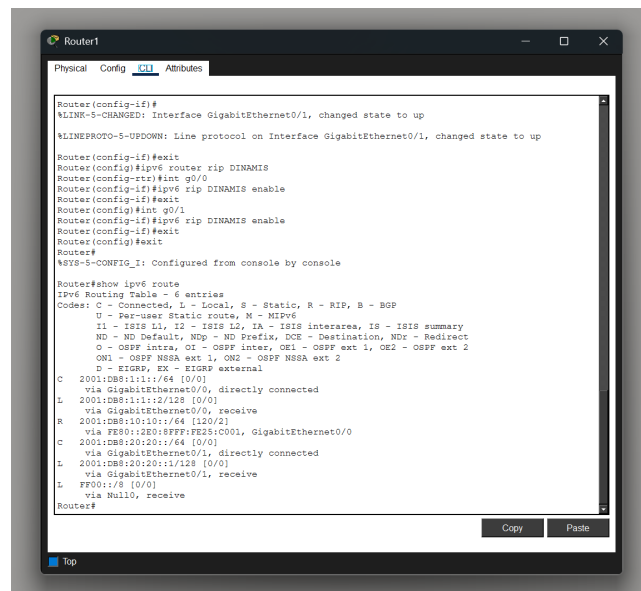
Gambar 17: Topologi Praktikum



Gambar 18: Konfigurasi menggunakan debug CLI pada Cisco



Gambar 19: Konfigurasi IP pada laptop menjadi otomatis



Gambar 20: Konfigurasi menggunakan debug CLI pada Cisco

4 Kesimpulan

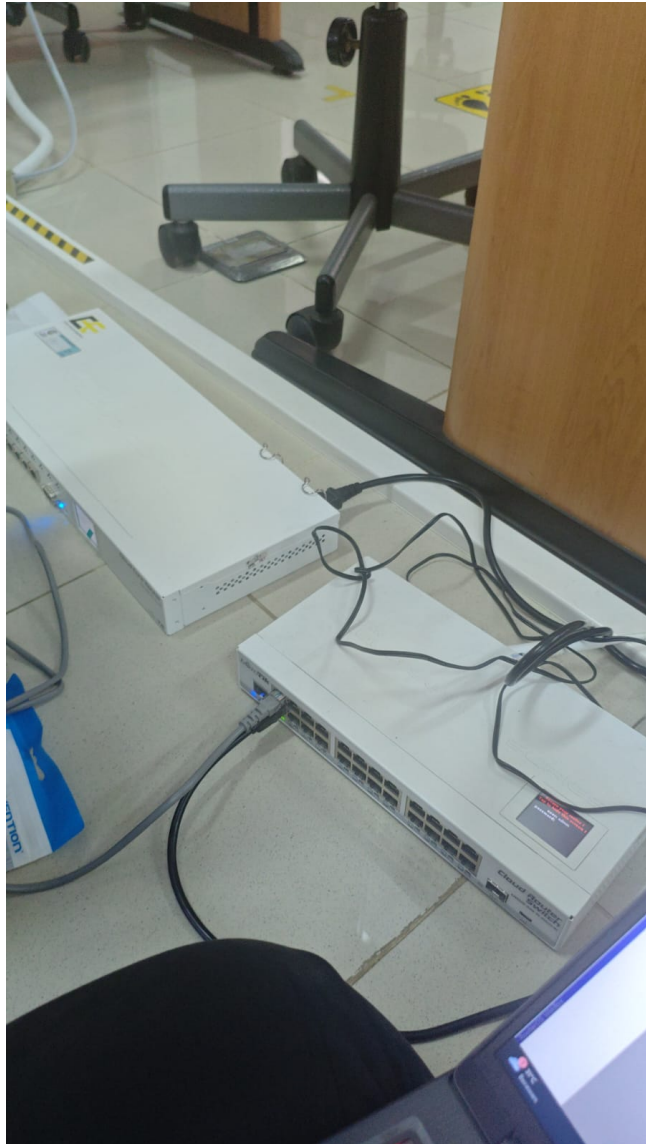
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa IPv6 mampu mendukung komunikasi jaringan dengan kapasitas alamat yang sangat besar dan konfigurasi yang lebih modern dibandingkan IPv4. Routing statis pada IPv6 cocok digunakan pada jaringan kecil karena sederhana dan stabil, sedangkan routing dinamis lebih cocok digunakan pada jaringan besar karena dapat memperbarui jalur komunikasi secara otomatis ketika terjadi perubahan topologi jaringan. Kedua metode routing tersebut berhasil menghubungkan seluruh subnet sehingga komunikasi data antar jaringan dapat berjalan dengan benar.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



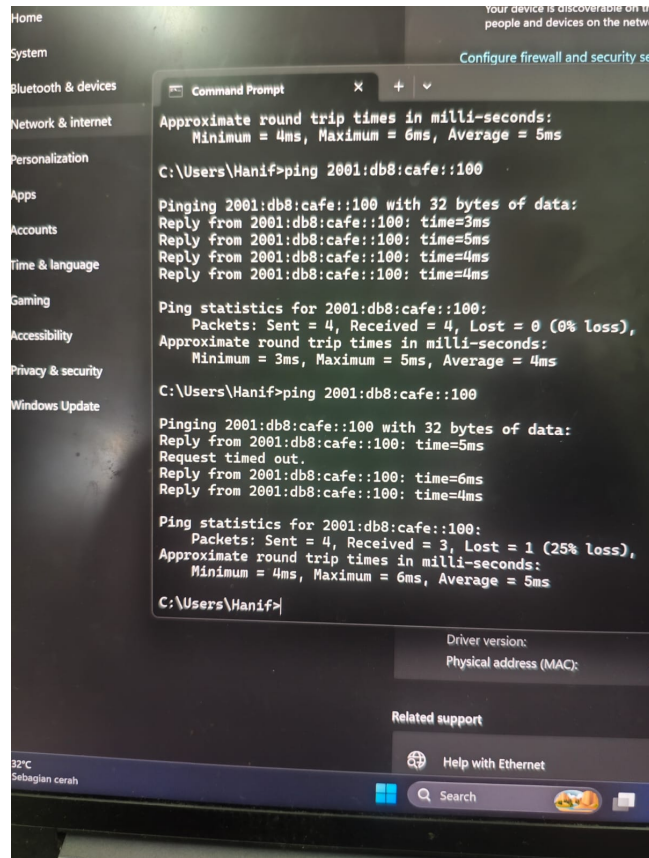
Gambar 21: Foto Pasca Praktikum



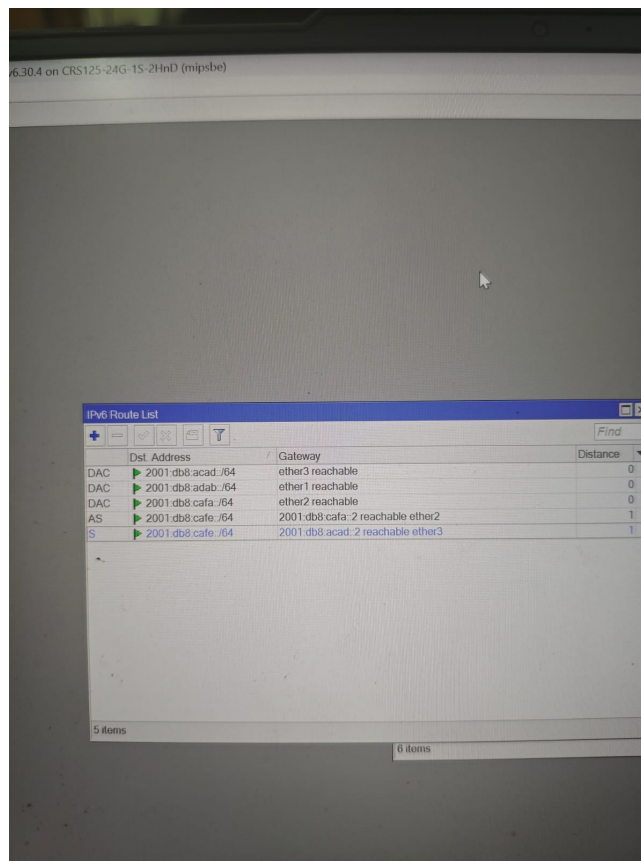
Gambar 22: Caption

5.2 Hasil Challenge Modul

Hasil dari challenge modul adalah dapat disambungkan 2 jalur untuk antar router dengan jika pada salah satu kabel bermasalah atau mati, dia dapat dengan otomatis berpindah ke jalur satunya. dengan menggunakan konfigurasi statis, dapat dibuat 2 jalur dengan 2 gateway yang sudah ditentukan, maka jaringan berhasil berpindah secara otomatis karena terdapat jaringan lain yang terhubung.



Gambar 23: Tes Ping, Sempat Timed Out kemudian Lanjut kembali untuk mengirimkan data



Gambar 24: Konfigurasi IP